AulaCerta – Grupo Hopper

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.1

Tabela - Integrantes do Grupo:

Matrícula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
232036401	Pedro França de Lima	Scrum Master, Product Owner e Developer	12,5
251037617	Matheus Ferraz de Queiroz	Developer	12,5
251014793	Pedro Henrique Caldas Alves	Developer	12,5
251037125	Juliana Pereira de Rocha	Developer	12,5
251016724	Yasmim Ayres dos Santos Guedes	Developer	12,5
251019780	Daniel Valle Rodrigues Maia	Developer	12,5
251039513	Felipe Lima Sant'Ana	Developer	12,5
242005418	Pedro Henrique Rodrigues Pereira	Developer	12,5
		Total de pontos	100

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026	1.0	Versão inicial: visão do produto e do projeto, processo, escopo (backlog), métricas e testes.	Equipe
14/11/2026	1.1	Revisão após a avaliação do documento e o ponto de controle: TDD, teste de usabilidade (CT11, M1 a M3) e RNF01, RNF04 e RNF05 retirados, com a experiência do usuário mantida como diretriz de projeto; teste de aceitação substituído pela validação dos critérios de aceite pelo P.O.; Figura 2 substituída pelo ciclo de vida Scrum + XP; marcos com datas no Quadro 4 e percentuais atualizados; critério explícito de exposição dos riscos, com recálculo do Quadro 6 e novo risco R09 (planos gratuitos); métricas de negócio (G3: MN1 e MN2); RF20 (anotações), RF21 (avaliação) e RF22 (administração, cenário C07) retirados do escopo do semestre; ferramentas de teste e roteiro de testes atualizados conforme o código (Vitest, Supertest, React Testing Library e Playwright), com o registro das execuções no Quadro 21; hospedagem do front-end e da API no Render, no lugar da Vercel (Quadro 2).	Equipe

Sumário

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO 4
1.1 Problema 4
1.2 Declaração de Posição do Produto 7
1.3 Objetivos do Produto 8
1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas 9
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 10
2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software 10
2.2 Organização do Projeto 12
2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto 14
2.4 Matriz de Comunicação 18
2.5 Gerenciamento de Riscos 19
2.6 Critérios de Replanejamento 24
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 25
4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 28
4.1 Backlog do produto 28
4.2 Perfis 29
4.3 Cenários 31
4.4 Tabela de Backlog do produto 32
5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES 42
5.1 GQM de medições 42
6 TESTES DE SOFTWARE 46
6.1 Estratégia de testes contendo: 46
6.2 Roteiro de teste: 49
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

Este documento registra a visão do produto AulaCerta e do projeto que o desenvolve, no contexto da disciplina FGA0312 – Métodos de Desenvolvimento de Software (UnB/FCTE, 2026/2). Ele reúne o problema tratado, a solução proposta, a organização e o planejamento do projeto, o processo de desenvolvimento, o escopo do produto, as métricas e a estratégia de testes.

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

Contexto

O problema proposto pela disciplina trata da coordenação entre clientes e prestadores de serviços em geral. A equipe escolheu as aulas particulares como recorte desse problema para desenvolver uma solução viável no prazo do semestre: alunos e professores precisam coordenar horários, pedidos, confirmações e acompanhamento de aulas, permitindo tratar as quatro etapas em um contexto específico. Esse recorte não pretende abranger todos os tipos de serviço. As aulas particulares, tratadas na literatura acadêmica como parte da chamada "educação-sombra" (BRAY, 2009), são uma atividade muito difundida no Brasil: apenas na categoria de reforço escolar, uma única plataforma lista mais de 158 mil professores no país (SUPERPROF, 2026b). Elas atendem desde alunos do ensino fundamental até universitários e candidatos a vestibulares, ao ENEM e a concursos. Do lado da oferta estão, em sua maioria, professores autônomos: estudantes universitários, professores da rede de ensino que complementam a renda e profissionais que ensinam uma habilidade específica, como idiomas ou música. Quando o aluno é menor de idade, os responsáveis também participam da contratação e do acompanhamento.

Na observação da equipe, é comum que a contratação aconteça por indicação e redes sociais e que a coordenação das aulas seja feita por canais informais: mensagens de WhatsApp, directs do Instagram, ligações e agendas de papel ou planilhas mantidas pelo próprio professor. O WhatsApp, em particular, é o aplicativo mais presente na tela inicial dos smartphones brasileiros, entre todos os aplicativos, aparecendo em 64,8% deles (MOBILE TIME, 2026). Plataformas especializadas, como o Superprof, ajudam a encontrar um professor, mas não resolvem a coordenação do dia a dia das aulas.

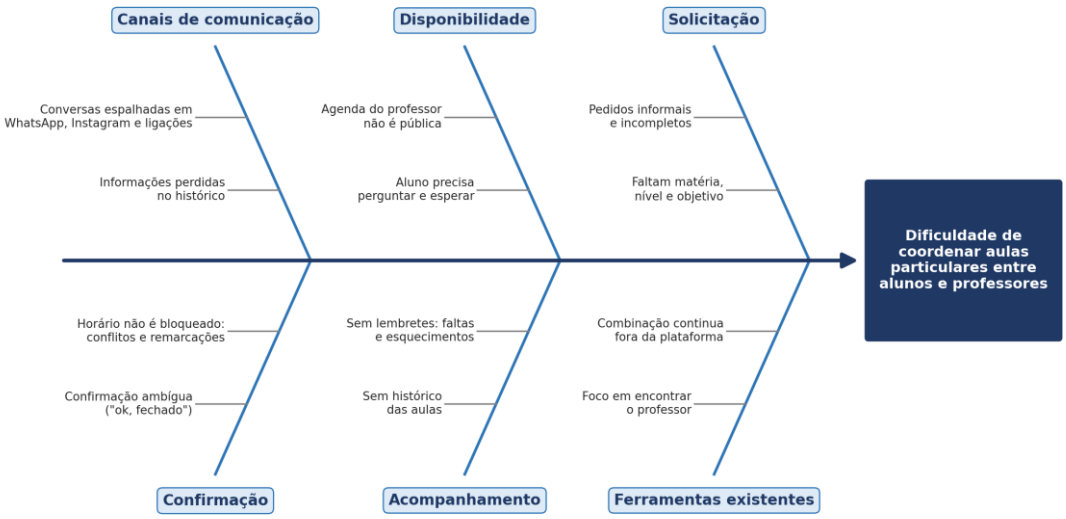
Problema encontrado

Alunos e professores enfrentam dificuldades para coordenar a disponibilidade, a solicitação, a confirmação e o acompanhamento das aulas particulares, sobretudo porque essas informações ficam espalhadas por canais dispersos. Cada etapa acontece em um lugar diferente e nenhum dos envolvidos tem a visão completa da situação.

Para o aluno (ou responsável), isso significa não saber quais professores atendem a matéria e o nível desejados nem quando eles estão livres, não ter certeza se a aula foi confirmada e perder o controle das aulas já realizadas e das próximas. Para o professor, significa responder repetidamente às mesmas perguntas, administrar a agenda de vários alunos por mensagens, lidar com remarcações e cancelamentos frequentes, correr o risco de marcar dois alunos no mesmo horário e perder pedidos no meio das conversas.

A Figura 1 apresenta o diagrama de Ishikawa (ISHIKAWA, 1986) elaborado pela equipe para organizar as causas desse problema em seis categorias.

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) do problema



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

As três primeiras categorias acompanham as etapas da coordenação. Em Disponibilidade, a agenda do professor não é pública, então o aluno precisa perguntar e esperar uma resposta. Em Solicitação, a causa é o pedido informal e incompleto; a falta de matéria, nível e objetivo da aula, que aparece na figura como item separado, é consequência desse pedido informal, e não

uma causa independente. Em Confirmação, o acordo costuma ser um “ok, fechado” ambíguo, e o horário não fica bloqueado, o que gera conflitos e remarcações.

Em Acompanhamento, não existe histórico das aulas nem lembretes, o que favorece faltas e esquecimentos. A categoria Canais de comunicação reúne a causa transversal: as conversas se espalham por vários aplicativos e as informações se perdem no histórico. Por fim, em Ferramentas existentes, observa-se que as plataformas do setor focam em encontrar o professor; depois do primeiro contato, a combinação continua fora delas.

Questão de pesquisa: como facilitar a coordenação entre alunos e professores de aulas particulares quanto à disponibilidade, à solicitação, à confirmação e ao acompanhamento das aulas?

Solução de software proposta

A solução proposta é o AulaCerta, uma aplicação web responsiva de reserva de aulas particulares que centraliza as quatro etapas da coordenação em um único fluxo, com o status de cada aula visível para aluno e professor:

- **Disponibilidade:** o professor publica sua grade de horários livres, as matérias, os níveis e a modalidade de atendimento (online, presencial ou em domicílio), e o aluno vê apenas os horários realmente disponíveis.

- **Solicitação:** o aluno escolhe matéria, nível, modalidade e horário e descreve o objetivo da aula (prova, ENEM, reforço etc.) em um formulário estruturado.

- **Confirmação:** o professor aceita ou recusa o pedido; ao aceitar, o horário é bloqueado automaticamente e o aluno é notificado. Remarcações e cancelamentos também passam pela plataforma, com registro.

- **Acompanhamento:** cada aula tem um status (solicitada, confirmada, remarcada, cancelada, realizada) e fica registrada em um histórico, com lembretes antes do horário marcado.

A experiência do usuário (UX) é uma diretriz de projeto da solução, e não apenas um cuidado estético: a reserva de uma aula precisa ser simples o suficiente para competir com a troca de mensagens, pois, se o fluxo exigir esforço excessivo, há risco de os usuários preferirem os

canais dispersos. Por isso, as telas são projetadas com poucos passos, status sempre visível, notificações e layout responsivo, tendo as heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 1994) como referência. O projeto não prevê teste de usabilidade com alunos e professores reais; a facilidade de uso percebida por esse público permanece uma hipótese da equipe.

Espera-se, com isso, reduzir o tempo gasto para marcar e confirmar aulas, eliminar conflitos de horário, diminuir faltas e esquecimentos e dar a alunos, responsáveis e professores uma visão única e confiável das aulas. Assim, problema, causas e solução ficam alinhados: cada categoria do diagrama da Figura 1 é tratada por uma das etapas do fluxo proposto.

1.2 Declaração de Posição do Produto

O AulaCerta é uma aplicação web responsiva para a reserva e a coordenação de aulas particulares. Seus usuários-alvo são, de um lado, alunos (e seus responsáveis) que buscam aulas particulares, geralmente estudantes da educação básica, vestibulandos e universitários, e, de outro, professores autônomos que oferecem essas aulas e precisam organizar a agenda de vários alunos. Para ambos, o produto é importante porque substitui a troca de mensagens em vários canais por um fluxo único e rastreável.

O principal concorrente pesquisado é o Superprof, plataforma que conecta alunos e professores em mais de mil disciplinas. Nela, porém, o aluno precisa assinar o Passe Aluno para enviar pedidos de aula, e o pagamento das aulas é combinado entre aluno e professor, podendo ocorrer fora da plataforma (SUPERPROF, 2026a). Ou seja, o foco está em encontrar o professor, e boa parte da coordenação continua nos canais informais. O AulaCerta se diferencia por coordenar a aula do início ao fim: agenda, pedido, confirmação, remarcação e histórico no mesmo lugar, sem exigir pagamento prévio para o primeiro contato. O Quadro 1 resume a posição do produto.

Quadro 1 – Declaração de posição do produto

Para:	**Alunos (e responsáveis) que buscam aulas particulares e professores autônomos que as oferecem.**
Necessidade:	Coordenar disponibilidade, solicitação, confirmação e acompanhamento das aulas em um único canal, sem depender de conversas espalhadas.
O AulaCerta:	é uma aplicação web responsiva de reserva de aulas particulares.

Para:	**Alunos (e responsáveis) que buscam aulas particulares e professores autônomos que as oferecem.**
Que:	Centraliza agenda, pedidos, confirmações, remarcações e histórico das aulas, com status visível e notificações para aluno e professor.
Ao contrário:	Da coordenação por WhatsApp, ligações e redes sociais, em que as informações se perdem, e de plataformas como o Superprof, que focam em encontrar o professor e cobram assinatura para o primeiro contato.
Nosso produto:	Coordena a aula do início ao fim, em poucos passos e com foco em UX, sem barreira de pagamento para o primeiro contato.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Em síntese, o Quadro 1 mostra que o valor do produto não está em ampliar a oferta de professores, mas em tornar a coordenação das aulas simples e confiável. Sem uma solução desse tipo, alunos e professores continuam dependendo de mensagens avulsas, com os conflitos de horário, as faltas e o retrabalho descritos na seção 1.1.

1.3 Objetivos do Produto

Objetivo principal: desenvolver uma aplicação web responsiva que centralize a coordenação de aulas particulares entre alunos e professores, cobrindo disponibilidade, solicitação, confirmação e acompanhamento das aulas, tendo a experiência do usuário como diretriz de projeto.

Objetivos secundários:

- permitir que o professor mantenha um perfil com matérias, níveis, modalidades e valor da hora-aula, e publique sua disponibilidade semanal;
- permitir que o aluno encontre professores por matéria, nível e modalidade e solicite uma aula informando o objetivo;
- garantir a confirmação ou recusa dos pedidos com bloqueio automático do horário, impedindo conflitos de agenda;
- registrar remarcações e cancelamentos na própria plataforma;

- oferecer acompanhamento por status, histórico de aulas, notificações e lembretes;
- medir se os pedidos de aula se convertem em aulas confirmadas e em quanto tempo isso acontece (métricas de negócio MN1 e MN2).

O objetivo principal responde diretamente à questão de pesquisa da seção 1.1. Os objetivos intermediários correspondem às etapas do fluxo de coordenação e, portanto, às categorias do diagrama de Ishikawa. O último objetivo liga o produto ao negócio: ele é acompanhado pelas métricas de negócio da seção 5.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

A escolha das tecnologias considerou três critérios: aderência ao problema (uma aplicação web responsiva, acessível pelo celular), familiaridade ou facilidade de aprendizado pela equipe no prazo do semestre e disponibilidade de ferramentas gratuitas. O Quadro 2 apresenta as tecnologias adotadas. O detalhamento de como elas se organizam na solução é tratado no Documento de Arquitetura.

Quadro 2 – Tecnologias adotadas no projeto

Categoria	**Tecnologia**	**Justificativa**
Front-end	React com TypeScript (Vite)	Componentização da interface, tipagem que reduz defeitos e ampla documentação.
Estilo e interface	Tailwind CSS	Agiliza a construção de telas responsivas e consistentes.
Back-end	Node.js com Express (TypeScript)	Mesma linguagem no front-end e no back-end, o que facilita a colaboração na equipe.
Banco de dados e acesso	PostgreSQL com Prisma ORM	Banco relacional adequado a agendas e reservas; o ORM simplifica migrações e consultas.
Autenticação e segurança	JWT e bcrypt	Sessões sem estado e armazenamento seguro de senhas.
Notificações	Notificações na aplicação; e-mail apenas para	Avisos de solicitação, confirmação e recusa exibidos na aplicação; link de

Categoria	Tecnologia	Justificativa
	recuperação de senha, pela API HTTP do Brevo	redefinição de senha por e-mail (RF03). A API HTTP é usada porque a hospedagem gratuita bloqueia as portas SMTP (risco R09).
Testes	Vitest e Supertest (back-end); Vitest e React Testing Library (front-end); Playwright (sistema)	Cobrem os níveis unitário, de integração e de sistema (ponta a ponta). Front-end e back-end usam a mesma ferramenta de testes, o Vitest.
UX	Heurísticas de Nielsen como diretriz de projeto	Orientam o projeto das telas e dos fluxos; não há teste de usabilidade previsto.
Versionamento e gestão	Git, GitHub e GitHub Projects	Repositório, revisão por pull requests e quadro Kanban das sprints.
Ambiente e implantação	Docker; hospedagem gratuita no Render (front-end e API) e no Neon (banco de dados)	Ambiente padronizado para a equipe e publicação da versão do software.
Métodos e técnicas	Scrum, XP, histórias de usuário, MoSCoW, heurísticas de Nielsen	Base do processo descrito nas seções 2.1 e 3.
Comunicação	Microsoft Teams e WhatsApp	Canais já usados pela turma, pelo professor e pelos monitores.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

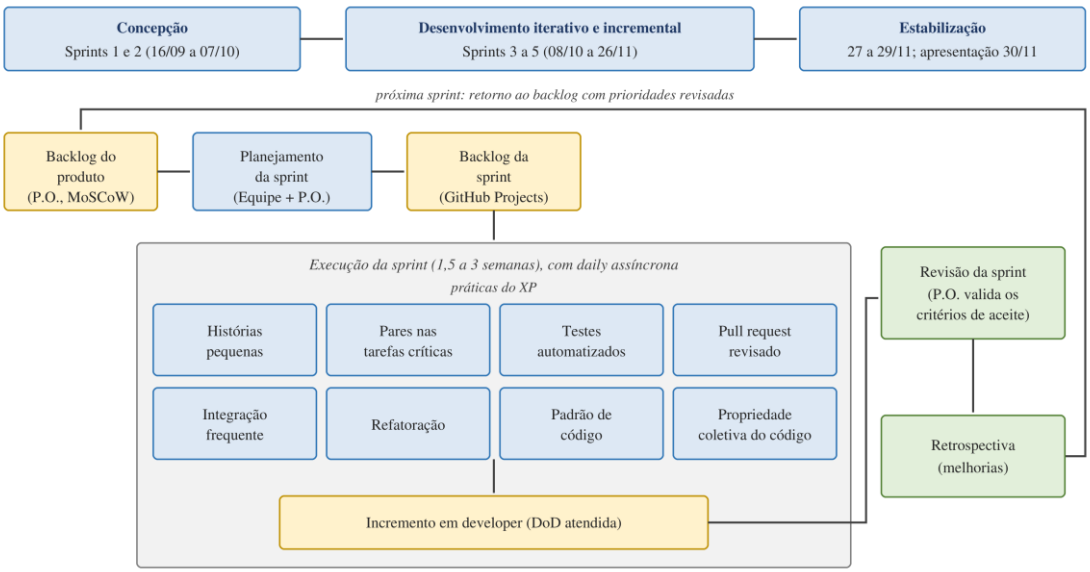
2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

O projeto segue um ciclo de vida iterativo e incremental que combina os eventos e artefatos do Scrum com práticas do XP, apresentado na Figura 2. O projeto tem três fases: concepção (Sprints 1 e 2), desenvolvimento iterativo e incremental (Sprints 3 a 5) e estabilização antes da apresentação. Na fase de desenvolvimento, cada sprint repete o mesmo ciclo: o P.O. prioriza o backlog do produto, a equipe planeja a sprint e forma o backlog da sprint, desenvolve com as

práticas do XP e acompanhamento diário, e entrega um incremento, que o P.O. valida na revisão; a retrospectiva gera melhorias para a sprint seguinte, e os itens não aceitos voltam ao backlog do produto.

Figura 2 – Ciclo de vida Scrum + XP do projeto AulaCerta



Fonte: Elaborado pela equipe (2026)

O ciclo da Figura 2 é instanciado para o AulaCerta da seguinte forma:

Metodologia: ágil. O semestre oferece cerca de sete semanas de desenvolvimento, e o backlog poderá ser refinado conforme a equipe examina os incrementos. Uma abordagem ágil permite entregar valor cedo, verificar internamente os fluxos e ajustar o rumo a cada ciclo (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Processo: Scrum combinado com práticas do XP, em um ciclo de vida iterativo e incremental (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020; BECK, 2004). As duas primeiras sprints seguem o calendário da disciplina e são dedicadas à concepção (Documentos de Visão e de Arquitetura). Após a reunião de 02/10/2026, que definiu a arquitetura, e a entrega do respectivo documento em 07/10/2026, o desenvolvimento começou em 08/10/2026. As três sprints seguintes duram de uma semana e meia a três semanas e terminam com um incremento funcionando.

Procedimentos: planejamento, daily assíncrona, revisão e retrospectiva de cada sprint; toda alteração de código entra por pull request revisado; as histórias só entram na sprint quando

atendem à Definição de Preparado (DoR) e só são encerradas quando atendem à Definição de Pronto (DoD), descritas na seção 3.

Métodos: histórias de usuário (COHN, 2004), priorização MoSCoW, estimativa por planning poker, testes automatizados unitários e de integração escritos junto com o código das regras de agendamento, programação em pares nas tarefas críticas e heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 1994) como diretriz de projeto da interface.

Ferramentas: GitHub e GitHub Projects para código e gestão, VS Code como ambiente de desenvolvimento e Microsoft Teams para comunicação, conforme o Quadro 2.

2.2 Organização do Projeto

O Quadro 3 apresenta a divisão de atribuições e responsabilidades entre os membros do projeto, sem qualquer relação de hierarquia ou grau de importância: todos os integrantes são igualmente responsáveis pelo sucesso do projeto. Seguindo o princípio de propriedade coletiva do código do XP, todos os membros também desenvolvem; o papel indica a responsabilidade principal de cada um. No Quadro 3, os integrantes são identificados por nome e sobrenome; seus nomes completos e matrículas constam na tabela de integrantes do grupo.

Quadro 3 – Organização do projeto: papéis e responsabilidades

Papel	**Atribuições**	**Responsável**	**Participantes**
Scrum Master	Facilitar as cerimônias, remover impedimentos, manter o quadro do GitHub Projects, as atas e o relatório de situação, acompanhar os riscos.	Pedro França	Toda a equipe
Product Owner (P.O.)	Manter e priorizar o backlog, escrever e refinar histórias e critérios de aceite, validar as entregas nas revisões de sprint.	Pedro França	Toda a equipe

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Designer UX/UI	Aplicar as diretrizes de UX aos fluxos e revisar a consistência visual da interface.	Pedro Caldas	Felipe Lima
Desenvolvedor front-end	Implementar as telas responsivas em React, integrá-las à API e escrever testes de componentes.	Pedro Caldas	Felipe Lima
Desenvolvedor back-end	Modelar os dados, implementar a API e as regras de agendamento, escrever testes unitários e de integração, cuidar da implantação.	Matheus Ferraz	Daniel Valle
Desenvolvedor de banco de dados	Modelar o banco relacional, manter migrações, consultas e integridade dos dados de agenda e reservas.	Juliana Pereira	Yasmim Ayres
Analista de Qualidade	Definir a estratégia e o roteiro de testes, revisar pull requests, verificar a DoD, registrar defeitos e coletar as métricas.	Pedro Rodrigues	Yasmim Ayres
Cliente potencial	Os clientes potenciais do AulaCerta são alunos, responsáveis e professores particulares. Neste projeto acadêmico, o P.O. da equipe representa suas necessidades como hipóteses; o professor e os monitores acompanham e avaliam o projeto.	Pedro França (P.O.; representação interna)	Equipe do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

O Quadro 4 registra as fases e iterações do projeto, com datas alinhadas ao cronograma da disciplina e à reunião de definição da arquitetura em 02/10/2026: entrega do Documento de Visão em 30/09/2026, Documento de Arquitetura em 07/10/2026 e início do desenvolvimento em 08/10/2026. Os eventos críticos aparecem no próprio quadro como marcos, com suas datas: a entrega da release no ponto de controle (11/11/2026), a inspeção (16/11/2026), os reparos da inspeção (16 a 26/11/2026) e a apresentação do software rodando (30/11/2026). A Sprint 5 termina em 26/11/2026; o período de 27 a 29/11/2026 fica reservado para estabilização, ensaio e contingências antes da apresentação, sem previsão de novas funcionalidades. O percentual de conclusão é atualizado ao fim de cada sprint, em intervalos de 10%, e essa atualização é auditada pelos monitores no repositório da equipe.

Quadro 4 – Planejamento das sprints do projeto

Sprint	**Produto (Entrega)**	**Data Início**	**Data Fim**	**Entregável(eis)**	**Responsáveis**	**% conclusão**
Sprint 1	Definição do produto	16/09/2026	30/09/2026	DV, BKL	P.O., Scrum Master, UX e equipe	100%

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 2	Definição e documentação da arquitetura	01/10/2026	07/10/2026	DA	Desenvolvedores, UX e Scrum Master	100%
Sprint 3	Preparação do ambiente; cadastro, autenticação, perfil e disponibilidade (C01, C02)	08/10/2026	25/10/2026	AMB, APR, INC1	Desenvolvedores, QA e P.O.	100%
Sprint 4	Busca, solicitação e confirmação de aulas (C03, C04)	26/10/2026	15/11/2026	INC2, PC	Desenvolvedores, QA e P.O.	100%

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Marco	**Ponto de controle: entrega e apresentação da release (INC2)**	**11/11/2026**	**11/11/2026**	**PC**	Toda a equipe	100%
Marco	**Inspeção do produto**	**16/11/2026**	**16/11/2026**	—	Professor, monitores e equipe	—
Marco	**Reparos da inspeção, dentro da Sprint 5**	**16/11/2026**	**26/11/2026**	**RINSP**	Toda a equipe	0%

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 5	Remarcação, cancelamento e acompanhamento (C05, C06)	16/11/2026	26/11/2026	INC3, RT	Toda a equipe	20%
Estabilização	Correções finais, ensaio e contingências, sem novas funcionalidades	27/11/2026	29/11/2026	—	Toda a equipe	0%
Marco	**Apresentação com o software rodando**	**30/11/2026**	**30/11/2026**	**APF**	Toda a equipe	0%

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Situação em 14/11/2026, conferida no código do repositório: as Sprints 1 a 4 estão concluídas, incluindo RF10 (aulas recorrentes) e RF13 (notificações na aplicação) no back-end e no front-end. Na Sprint 5, o RF17 está parcial (o selo de status aparece nas aulas, mas nenhuma aula passa sozinha a "realizada") e o RF18 também (a lista de aulas tem a aba Histórico, ainda sem filtros); os demais requisitos da Sprint 5 (RF15, RF16 e RF19) não foram iniciados.

Legenda dos entregáveis (aliases):

- **DV:** Documento de Visão do Produto e do Projeto (este documento).
- **BKL:** backlog inicial priorizado, registrado no GitHub Projects.
- **DA:** Documento de Arquitetura.
- **AMB:** repositório e ambientes configurados.
- **APR:** apresentações do DV (14/10/2026) e do DA (19/10/2026).
- **INC1, INC2, INC3:** incrementos de software funcionando, integrados na branch developer ao fim de cada sprint; a versão estável é publicada na branch main antes da apresentação final.
- **PC:** entrega e apresentação da release no ponto de controle de 11/11/2026.
- **RINSP:** correção dos defeitos apontados na inspeção de 16/11/2026, feita durante a Sprint 5.
- **RT:** relatório de testes, com o roteiro de previsto x realizado (Quadro 21).
- **APF:** apresentação da equipe com o software rodando em 30/11/2026.

2.4 Matriz de Comunicação

O Quadro 5 descreve a estratégia de comunicação adotada para monitorar o progresso do projeto: as reuniões previstas, sua periodicidade, os envolvidos e os produtos gerados. As atas e os relatórios de situação ficam na pasta de documentação do repositório.

Quadro 5 – Matriz de comunicação

Descrição	Área / Envolvidos	Periodicidade	Produtos gerados
Daily: andamento das tarefas e impedimentos	Equipe do projeto	Dias úteis (assíncrona, no Teams)	Registro no canal da equipe; quadro atualizado
Planejamento da sprint	Equipe e P.O.	Início de cada sprint	Backlog da sprint no GitHub Projects
Acompanhamento das atividades, riscos, compromissos, ações pendentes e indicadores	Equipe do projeto	Semanal	Ata de reunião; relatório de situação do projeto
Revisão da sprint: demonstração do incremento e validação dos critérios de aceite	Equipe e P.O.	Fim de cada sprint	Incremento validado; ata de revisão
Retrospectiva	Equipe do projeto	Fim de cada sprint	Lista de ações de melhoria
Comunicar a situação do projeto	Equipe, professor e monitor	Semanal e nos marcos avaliativos	Relatório de situação; apresentações
Execução e registro dos testes	Desenvolvedores e Analista de Qualidade	Antes de cada pull request e ao fim de cada sprint	Log e relatório HTML de cada execução; roteiro da seção 6.2 atualizado

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5 Gerenciamento de Riscos

O Quadro 6 reúne os riscos identificados no projeto. A exposição é calculada por um critério explícito: probabilidade (P) e impacto (I) recebem pesos de 1 a 3 (baixa ou baixo = 1; média ou médio = 2; alta ou alto = 3), a pontuação é o produto P × I e a exposição segue a faixa da

pontuação: de 1 a 2, baixa; de 3 a 4, média; de 6 a 9, alta. Assim, riscos com combinações diferentes podem ter a mesma exposição, mas não a mesma pontuação: R01 (alta × alto = 9) e R04 (média × alto = 6) são ambos de exposição alta, assim como R03 (alta × alto = 9) e R05 (média × alto = 6), e a pontuação indica que R01 e R03 têm prioridade; já R02 (alta × médio = 6) tem exposição alta, enquanto R07 e R08 (média × médio = 4) têm exposição média. Riscos de exposição alta recebem plano de mitigação, para evitar que ocorram, e todos têm plano de contingência, acionado caso ocorram[1]. A lista é revisada semanalmente na reunião de acompanhamento, e os riscos são registrados no quadro do projeto no GitHub.

Quadro 6 – Riscos do projeto

ID	Risco	Prob.	Impacto	P × I	Exposição	Plano de mitigação	Plano de contingência
R01	Curva de adoção das tecnologias escolhidas (React, Node.js e Prisma)	Alta	Alto	9	Alta	Estudos dirigidos e provas de conceito na Sprint 3; programação em pares.	Reduzir o escopo às histórias Must; simplificar a arquitetura.
R02	Indisponibilidade de membros (provas, outras	Alta	Médio	6	Alta	Tarefas pequenas e visíveis no quadro; conheci	Redistribuir tarefas e replanejar a sprint.

[1] Lembrando: plano de mitigação existe para tentar evitar que um risco ocorra. Plano de contingência é acionado se um risco efetivamente ocorre e deve tratar os efeitos do risco já ocorrido.

ID	Risco	Prob.	Impacto	P × I	Exposição	Plano de mitigação	Plano de contingência
	disciplinas)					mento compartilhado por revisão de código.	
R03	Escopo maior que o tempo de desenvolvimento (cerca de sete semanas)	Alta	Alto	9	Alta	Priorização MoSCoW; MVP formado apenas pelas histórias Must.	Mover itens Should e Could para versões futuras (aplicada: anotações, avaliação e administração ficaram fora do escopo do semestre).

ID	Risco	Prob.	Impacto	P × I	Exposição	Plano de mitigação	Plano de contingência
R04	Falhas na regra de agendamento (reserva dupla, horários sobrepostos)	Média	Alto	6	Alta	Validação no back-end, dentro de transação; testes unitários e de integração dessa regra (CT05).	Priorizar a correção; exigir confirmação manual até corrigir.
R05	Fluxo trabalhoso leva o usuário a preferir o WhatsApp	Média	Alto	6	Alta	Diretrizes de UX no projeto das telas (poucos passos, status visível, notificações); validação dos critérios de aceite	Simplificar o fluxo crítico na sprint seguinte.

ID	Risco	Prob.	Impacto	P × I	Exposição	Plano de mitigação	Plano de contingência
						pelo P.O. em cada revisão.	
R07	Conflitos de merge ou perda de código	Média	Médio	4	Média	Política de branches e pull requests revisados.	Reverter pelo histórico do Git.
R08	Interrupções no calendário acadêmico (feriados, eventos, cancelamentos de aula)	Média	Médio	4	Média	Folga no planejamento das sprints.	Aplicar os critérios de replanejamento (seção 2.6).
R09	Limitações dos planos gratuitos de	Alta	Médio	6	Alta	Conferir os limites do plano gratuito	Trocar de provedor ou de forma de

ID	Risco	Prob.	Impacto	P × I	Exposição	Plano de mitigação	Plano de contingência
	hospedagem e serviços (materializado em 09/11/2026: o Render bloqueia as portas SMTP, e o e-mail de recuperação de senha não saía)					antes de adotar um serviço; preferir serviços acessados por API HTTP.	acesso: o envio de e-mail passou do SMTP para a API HTTP do Brevo.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A numeração dos riscos não é contínua porque riscos retirados em revisões anteriores mantiveram seus números, para rastreabilidade (ver o Histórico de Revisões).

2.6 Critérios de Replanejamento

Os critérios do Quadro 7 indicam quando o planejamento deve ser revisto. Muitos deles derivam dos riscos da seção 2.5 e estão alinhados aos respectivos planos de mitigação e contingência. Os critérios são verificados a cada revisão de sprint, e todo replanejamento gera uma nova versão deste documento, registrada no Histórico de Revisões.

Quadro 7 – Critérios de replanejamento

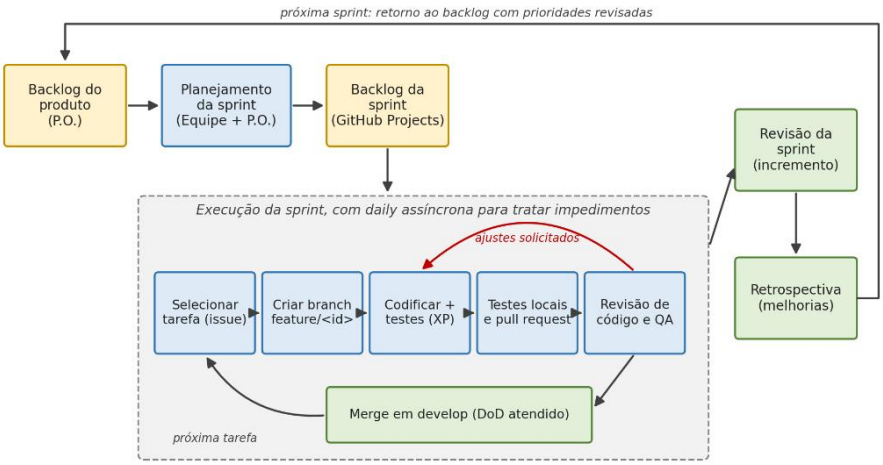
Critério	Gatilho	Ação de replanejamento
Desempenho da sprint	Menos de 70% dos pontos planejados concluídos	Rever a capacidade e reduzir o escopo da sprint seguinte.
Risco materializado	Ocorrência de risco de exposição alta (R01 a R05 e R09)	Acionar a contingência do Quadro 6 e replanejar as sprints afetadas.
Mudança de prioridade	O P.O. reprioriza o backlog ou não aceita uma história na revisão da sprint por não atender aos critérios de aceite	Reordenar o backlog e incluir o ajuste na próxima sprint.
Qualidade	Defeitos críticos abertos ao fim da sprint ou apontados na inspeção de 16/11/2026	Reservar capacidade da sprint seguinte para correções antes de novas histórias.
Equipe	Saída ou afastamento prolongado de um integrante	Redistribuir papéis e tarefas e revisar o escopo.
Calendário	Alteração no cronograma da disciplina	Ajustar datas e entregáveis do Quadro 4.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O processo adotado é uma adaptação do Scrum com práticas do XP, coerente com o ciclo de vida da seção 2.1. Esta seção não pretende ser prescritiva nem detalhista: ela serve de guia para a equipe. A Figura 3 ilustra o fluxo de trabalho.

Figura 3 – Fluxo de trabalho do processo de desenvolvimento



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A cada sprint, o P.O. traz as histórias priorizadas do backlog do produto, e a equipe seleciona as que cabem na sua capacidade, formando o backlog da sprint. Durante a execução, cada desenvolvedor seleciona uma tarefa, cria uma branch, implementa o código com seus testes, executa os testes localmente e abre um pull request, que é revisado; se houver ajustes, a tarefa volta à codificação. Aprovado, o código é integrado à branch developer. Ao fim da sprint, o incremento é demonstrado na revisão e a equipe faz a retrospectiva, cujas melhorias alimentam a sprint seguinte. O Quadro 8 detalha as atividades, com entradas, saídas e responsáveis.

Quadro 8 – Atividades do processo de desenvolvimento

Atividade	**Entrada**	**Saída**	**Responsável (papel)**
Refinamento do backlog	Backlog do produto; itens devolvidos na revisão	Histórias com critérios de aceite, estimadas e priorizadas	P.O. (com a equipe)
Planejamento da sprint	Histórias que atendem à DoR; capacidade da equipe	Meta e backlog da sprint	Equipe, P.O. e Scrum Master
Planejamento de UX	Histórias da sprint	Diretrizes de UX e regras de interação	Designer UX/UI

Atividade	Entrada	Saída	Responsável (papel)
		registradas nas histórias	
Desenvolvimento	Tarefa (issue) do backlog da sprint	Código e testes em uma branch própria	Desenvolvedores
Revisão de código e QA	Pull request com os testes executados e aprovados pelo autor	Pull request aprovado ou ajustes solicitados	Analista de Qualidade e um desenvolvedor revisor
Integração	Pull request aprovado	Merge em developer; história atende à DoD	Autor do pull request
Revisão da sprint	Incremento integrado em developer	Incremento aceito pelo P.O. ou itens devolvidos ao backlog	Equipe e P.O.
Retrospectiva	Resultados e métricas da sprint	Ações de melhoria para a próxima sprint	Equipe, facilitada pelo Scrum Master

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Política de branches e commits

- **main:** versão estável, atualizada a partir de developer somente quando o incremento está pronto para publicação; a versão final é publicada antes da apresentação de 30/11/2026.
- **developer:** branch de integração, que recebe os pull requests aprovados.
- **feature/<descricao>:** uma branch por história ou tarefa, criada a partir de developer; correções usam fix/<descricao> e trabalhos só de testes usam test/<descricao>.
- **Commits:** mensagens no padrão Conventional Commits (ex.: feat: solicitar aula), referenciando o requisito ou a issue quando houver (ex.: RF12).

Definição de Preparado (DoR)

Uma história só entra na sprint quando tem descrição no formato de história de usuário, critérios de aceite, estimativa em pontos e nenhuma dependência bloqueante.

Definição de Pronto (DoD)

Uma história só é considerada pronta quando todos os critérios de aceite foram atendidos, o código foi revisado e integrado em developer, os testes automatizados passam, a cobertura das regras de negócio se mantém acima de 70%, a interface funciona em celular e em computador, não há defeitos críticos abertos e o P.O. validou os critérios de aceite da história.

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

O backlog do produto está organizado por perfis (seção 4.2), cenários (seção 4.3) e requisitos associados a histórias de usuário (seção 4.4). A prioridade de cada requisito segue a técnica MoSCoW, e o Quadro 9 define o que cada classe representa para o AulaCerta. Essa classificação é a visão da equipe e é validada pelo P.O.

Quadro 9 – Classes de priorização MoSCoW para o AulaCerta

Classe	Significado para o produto
Must (obrigatório)	Sem o requisito, o fluxo de coordenação (disponibilidade, solicitação, confirmação e acompanhamento) não funciona ou não resolve o problema. Compõe o MVP.
Should (importante)	Melhora significativamente a experiência ou reduz esforço, mas existe alternativa manual temporária. Entra se houver capacidade nas sprints.
Could (desejável)	Agrega valor, mas não é essencial para validar a solução. Fica para o fim do projeto ou para versões futuras.
Won’t (fora do escopo)	Não será tratado neste semestre: pagamento dentro da plataforma, videochamada integrada, aplicativo móvel nativo, anotações da aula, avaliação de aulas e administração da plataforma.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os requisitos foram formulados pela equipe com brainstorming e benchmarking na concepção. O Quadro 10 apresenta essas fontes e a revisão interna feita a cada incremento. As necessidades atribuídas ao público-alvo são hipóteses da equipe.

Quadro 10 – Técnicas de elicitação de requisitos

Técnica	**Finalidade**	**Responsável**
Brainstorming	Levantar ideias iniciais e causas do problema (base do diagrama de Ishikawa)	Equipe
Benchmarking	Analisar concorrentes como o Superprof e agendas genéricas, identificando lacunas	Equipe
Análise de cenários pela equipe	Identificar hipóteses sobre necessidades de alunos e responsáveis sem pesquisa de campo	Equipe e P.O.
Revisão de regras de negócio	Verificar coerência entre agenda, remarcações, cancelamentos e critérios de aceite	Equipe e P.O.
Validação dos critérios de aceite	Verificar, na revisão de cada sprint, se cada história atende aos seus critérios de aceite e orientar ajustes nas sprints seguintes	P.O. e equipe

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

4.2 Perfis

O Quadro 11 identifica os perfis de acesso ao AulaCerta, suas características e permissões. As limitações de cada perfil são tratadas nas regras de autorização descritas no Documento de Arquitetura.

Quadro 11 – Perfis de acesso

#	**Nome do perfil**	**Características do perfil**	**Permissões de acesso**
1	Visitante	Pessoa não autenticada que conhece a plataforma.	Buscar professores, ver perfis e horários livres, cadastrar-se.
2	Aluno	Estudante que busca aulas; inclui o responsável que age em nome de um aluno menor de idade.	Manter o próprio perfil; solicitar, remarcar e cancelar aulas; acompanhar status e histórico.

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
3	Professor	Profissional autônomo que oferece aulas particulares.	Manter perfil e disponibilidade; aceitar ou recusar pedidos; remarcar e cancelar aulas; ver histórico.
4	Administrador	Membro da equipe responsável pela operação da plataforma.	Perfil previsto no modelo de dados, sem funções próprias neste semestre: a administração da plataforma está fora do escopo (Quadro 9).

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Como os perfis têm características distintas, a equipe usa técnicas de elicitação diferentes para cada um, conforme o Quadro 12.

Quadro 12 – Técnicas de elicitação por perfil

Perfil	Técnica(s)	Justificativa
Aluno	Análise interna de cenários e validação dos critérios de aceite	A equipe examina cenários de reserva do aluno e o P.O. valida os critérios de aceite nas revisões, sem inferir a experiência de usuários reais.
Professor	Revisão interna das regras de agenda	A agenda com vários alunos e remarcações exige cenários e critérios de aceite específicos, revisados pela equipe.
Administrador	Brainstorming da equipe	Perfil interno, cujas necessidades são conhecidas pela própria equipe.

Perfil	Técnica(s)	Justificativa
Visitante	Benchmarking e análise de cenários	A equipe compara o fluxo inicial com alternativas disponíveis, sem afirmar avaliação por visitantes reais.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

4.3 Cenários

Os cenários funcionais agrupam os requisitos segundo as etapas do fluxo de coordenação. O Quadro 13 lista os cenários e as sprints em que são desenvolvidos.

Quadro 13 – Cenários funcionais

Sistema: AulaCerta – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	**Nome do cenário**	**Sprints**
C01	Cadastro e autenticação de usuários	Sprint 3
C02	Perfil e disponibilidade do professor	Sprint 3
C03	Busca de professores e solicitação de aula	Sprint 4
C04	Confirmação ou recusa de aula	Sprint 4
C05	Remarcação e cancelamento de aula	Sprint 5
C06	Acompanhamento das aulas (status, histórico, notificações e lembretes)	Sprint 5

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os cenários C02 a C06 correspondem diretamente às quatro etapas da questão de pesquisa: disponibilidade (C02), solicitação (C03), confirmação (C04) e acompanhamento (C06); a remarcação e o cancelamento (C05) completam o fluxo. C01 dá suporte ao fluxo principal.

4.4 Tabela de Backlog do produto

O Quadro 14 apresenta o backlog do produto. A numeração associa cada requisito ao seu cenário (Quadro 13); os requisitos não funcionais valem para todas as sprints. Ao todo, são 18 requisitos funcionais (13 Must, 4 Should e 1 Could) e 3 requisitos não funcionais, todos comprovados por testes (seção 6). A numeração não é contínua porque requisitos retirados em revisões anteriores mantiveram seus números, para rastreabilidade (ver o Histórico de Revisões).

Na Sprint 5, os itens Must são cancelar (RF16) e remarcar (RF15), e os itens Should são lembretes (RF19) e histórico com filtros (RF18), além da conclusão do acompanhamento de status (RF17).

Quadro 14 – Backlog do produto

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
C01-RF01	Sprint 3	Cadastrar usuário	Funcional	Must	Cadastro como aluno ou professor, com nome, e-mail, senha e telefone.	US01 – Como visitante, quero me cadastrar como aluno ou professor, para usar a plataforma.
C01-RF02	Sprint 3	Autenticar usuário	Funcional	Must	Entrar e sair da plataforma com e-mail e senha.	US02 – Como usuário, quero entrar com meu e-mail e senha, para acessar minhas aulas.
C01-RF03	Sprint 3	Recuperar senha	Funcional	Should	Redefinir a senha por link enviado ao e-mail.	US03 – Como usuário, quero recuperar minha

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
						senha, para voltar a acessar minha conta.
C02-RF04	Sprint 3	Manter perfil do professor	Funcional	Must	Matérias, níveis, modalidades (online, presencial, domicílio), valor da hora-aula e apresentação.	US04 – Como professor, quero descrever o que ensino e como atendo, para receber pedidos adequados.
C02-RF05	Sprint 3	Publicar disponibilidade	Funcional	Must	Grade semanal de horários livres.	US05 – Como professor, quero publicar meus horários livres, para não precisar informá-los a cada aluno.

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
C02-RF06	Sprint 3	Bloquear horários pontuais	Funcional	Should	Exceções na grade (feriados, compromissos).	US06 – Como professor, quero bloquear um horário específico, para evitar pedidos quando não posso atender.
C03-RF07	Sprint 4	Buscar professores	Funcional	Must	Filtros por matéria, nível e modalidade.	US07 – Como aluno, quero buscar professores por matéria, nível e modalidade, para encontrar quem atende minha necessidade.

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
C03-RF08	Sprint 4	Visualizar perfil e horários livres	Funcional	Must	Perfil do professor com os horários realmente disponíveis.	US08 – Como aluno, quero ver os horários livres do professor, para escolher um sem precisar perguntar.
C03-RF09	Sprint 4	Solicitar aula	Funcional	Must	Pedido com matéria, nível, modalidade, horário e objetivo.	US09 – Como aluno, quero solicitar uma aula informando meu objetivo, para que o professor tenha o que precisa para aceitar.

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
C03-RF10	Sprint 4	Solicitar aulas recorrentes	Funcional	Could	Pedido de aula semanal em um mesmo horário.	US10 – Como aluno, quero marcar aulas semanais de uma vez, para não repetir o pedido toda semana.
C04-RF11	Sprint 4	Aceitar ou recusar solicitação	Funcional	Must	Decisão do professor sobre cada pedido, com motivo opcional na recusa.	US11 – Como professor, quero aceitar ou recusar pedidos, para controlar minha agenda.
C04-RF12	Sprint 4	Bloquear horário e impedir conflito	Funcional	Must	Ao aceitar, o horário é bloqueado; pedidos e	US12 – Como professor, quero que um horário aceito fique bloqueado,

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
					aceites sobrepostos são impedidos.	para nunca marcar dois alunos juntos.
C04-RF13	Sprint 4	Notificar na plataforma	Funcional	Must	Aviso ao aluno e ao professor a cada mudança de status.	US13 – Como aluno, quero ser avisado quando o professor responder, para saber se a aula está confirmada.
C05-RF15	Sprint 5	Remarcar aula	Funcional	Must	Proposta de novo horário, que precisa ser aceita pela outra parte.	US15 – Como aluno ou professor, quero propor um novo horário, para remarcar sem trocar mensagens.

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
C05-RF16	Sprint 5	Cancelar aula	Funcional	Must	Cancelamento com registro do motivo e liberação do horário.	US16 – Como aluno ou professor, quero cancelar uma aula informando o motivo, para que o horário seja liberado.
C06-RF17	Sprint 5	Acompanhar status da aula	Funcional	Must	Status: solicitada, confirmada, recusada, remarcada, cancelada, realizada.	US17 – Como aluno, quero ver o status das minhas aulas, para saber sempre em que pé estão.
C06-RF18	Sprint 5	Consultar histórico de aulas	Funcional	Should	Lista das aulas passadas e futuras, com filtros.	US18 – Como aluno ou responsável, quero

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
						consultar o histórico, para acompanhar a frequência das aulas.
C06-RF19	Sprint 5	Enviar lembrete	Funcional	Should	Lembrete exibido na aplicação para as aulas confirmadas nas próximas 24 h.	US19 – Como aluno ou professor, quero receber um lembrete, para não esquecer a aula.
RNF02	Todas	Responsividade	Não funcional	Must	Funcionar em telas a partir de 360 px de largura e em computadores, sem rolagem horizontal.	Todas as histórias com interface.

Sistema: AulaCerta – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (Funcional / não funcional)**	**Priorização do requisito Must, Should, Could**	**Descrição sucinta do requisito**	**Histórias de usuário (U.S.) associadas**
RNF03	Todas	Segurança	Não funcional	Must	Senhas com hash (bcrypt), autenticação por JWT e HTTPS.	US01, US02, US03
RNF06	Todas	Privacidade	Não funcional	Should	Coleta mínima de dados e consentimento, conforme a LGPD (BRASIL, 2018); contato do outro participante liberado somente após a confirmação da aula.	US01, US04, US11

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

A equipe adota a abordagem Goal Question Metric (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) para acompanhar o projeto. Foram definidos três objetivos de medição: G1, voltado ao produto e à sua regra central (evitar conflitos de horário); G2, voltado ao acompanhamento e à qualidade do desenvolvimento; e G3, voltado ao negócio, isto é, ao valor que a plataforma gera ao transformar pedidos em aulas confirmadas. O Quadro 15 estrutura esses objetivos.

Quadro 15 – Objetivos de medição (GQM)

Elemento	**G1 – Produto**	**G2 – Processo**	**G3 – Negócio**
Analisar	o produto AulaCerta	o processo de desenvolvimento	o uso da plataforma por alunos e professores
Com o propósito de	avaliar	acompanhar e melhorar	avaliar
Com respeito à	prevenção de conflitos de horário	previsibilidade das entregas e qualidade do código	conversão dos pedidos em aulas confirmadas e agilidade da confirmação
Do ponto de vista	da equipe de desenvolvimento	da equipe de desenvolvimento	do P.O., representando o negócio
No contexto de	testes automatizados com banco de teste, disciplina MDS 2026/2	sprints de desenvolvimento, disciplina MDS 2026/2	dados registrados pela própria plataforma; nesta disciplina, apenas dados de teste e de demonstração

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Cada objetivo se desdobra em questões que as métricas devem responder, conforme o Quadro 16.

Quadro 16 – Questões e métricas associadas

Objetivo	**Questão**	**Métricas**
G1	Q1 – A plataforma evita conflitos de horário?	M4 – Conflitos de agendamento
G2	Q2 – A equipe entrega o que planeja em cada sprint?	M5 – Taxa de conclusão da sprint
G2	Q3 – O código tem qualidade adequada?	M6 – Cobertura de testes; M7 – Densidade de defeitos; M8 – Débito técnico aberto
G3	Q4 – Os pedidos de aula se convertem em aulas confirmadas?	MN1 – Taxa de confirmação dos pedidos
G3	Q5 – Quanto tempo o aluno espera pela confirmação?	MN2 – Tempo até a confirmação

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A numeração das métricas não é contínua porque métricas retiradas em revisões anteriores mantiveram seus números (ver o Histórico de Revisões). O Quadro 17 detalha cada métrica segundo o 5W1H: definição e forma de cálculo, escala e unidade, valor esperado, quem coleta, quando e onde, e como o resultado será analisado. Os valores medidos são registrados a cada sprint na pasta de documentação do repositório.

Quadro 17 – Detalhamento das métricas

Métrica	**Definição e cálculo**	**Escala / unidade**	**Valor esperado**	**Coleta (quem, quando, onde)**	**Análise**
M4 – Conflitos de agendamento	Reservas sobrepostas aceitas pelo sistema nos testes. Cálculo: contagem.	Nº (absoluta)	0	QA, a cada execução dos testes de integração e de sistema (CT05, CT06).	Qualquer ocorrência é defeito crítico.

Métrica	Definição e cálculo	Escala / unidade	Valor esperado	Coleta (quem, quando, onde)	Análise
M5 – Taxa de conclusão da sprint	Pontos concluídos / pontos planejados × 100.	% (razão)	≥ 80%	Scrum Master, na revisão de cada sprint, pelo GitHub Projects.	Abaixo de 70%: aplicar critério de replanejamento.
M6 – Cobertura de testes	Linhas das regras de negócio (serviços do back-end) cobertas por testes / total × 100; o front-end é acompanhado pelo mesmo indicador.	% (razão)	≥ 70%	Autor do pull request e QA, antes de cada merge, pelo relatório de cobertura do Vitest (log e HTML de cada execução).	O comando de cobertura falha abaixo de 70%, o que bloqueia o merge.
M7 – Densidade de defeitos	Defeitos encontrados / histórias entregues na sprint.	Defeitos por história (razão)	≤ 0,5	QA, ao fim da sprint, pelos defeitos registrados (issues e páginas de qualidade).	Tendência de alta: reforçar revisão e testes.
M8 – Débito técnico aberto	Issues com rótulo “débito técnico” ainda abertas.	Nº (absoluta)	Estável ou em queda	Scrum Master, semanalmente, pelo GitHub.	Crescimento contínuo: reservar capacidade para quitar.

Métrica	Definição e cálculo	Escala / unidade	Valor esperado	Coleta (quem, quando, onde)	Análise
MN1 – Taxa de confirmação dos pedidos	Pedidos que chegaram ao status "confirmada" / pedidos já decididos (confirmados + recusados) no período × 100; pedidos ainda pendentes ficam fora do cálculo.	% (razão)	≥ 50% (hipótese da equipe, a validar com uso real)	QA, ao fim da Sprint 5 e antes da apresentação, por consulta às tabelas de aulas e de histórico de status no banco de dados da aplicação.	Com dados de teste, serve apenas para validar o cálculo. Com uso real, valor baixo indica pedidos inadequados ou professores sem disponibilidade real: rever perfil, busca e grade.
MN2 – Tempo até a confirmação	Mediana do intervalo entre a criação do pedido e o registro do status "confirmada" no histórico da aula.	Horas (razão)	≤ 24 h (hipótese da equipe, a validar com uso real)	QA, junto com MN1, pela mesma consulta ao banco de dados da aplicação.	Com dados de teste, serve apenas para validar o cálculo. Com uso real, tempo alto indica pedidos esquecidos: avaliar avisos ao professor sobre pedidos pendentes.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

As métricas de negócio dependem de uso real, que o AulaCerta não terá durante a disciplina, pois não há alunos e professores reais previstos. Por isso, MN1 e MN2 são calculadas com os dados de teste e de demonstração registrados pela plataforma: no ponto de controle

(11/11/2026), a equipe as calculou apenas com dados de teste, para validar a forma de cálculo. Esses valores não representam o comportamento de alunos e professores reais; servem de linha de base técnica para uma eventual operação. Os dados necessários já são gravados pela aplicação: a data de criação de cada aula e o histórico de mudanças de status, com data e hora.

Valores medidos em 14/11/2026, na última execução dos testes automatizados: M4 = 0 (nenhuma reserva sobreposta aceita); M6 = 98,7% das linhas das regras de negócio do back-end e 96,3% das linhas do front-end. Nessa execução passaram 133 testes unitários do back-end, 73 de integração, 194 do front-end e 9 de sistema.

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 Estratégia de testes contendo:

a) Níveis e tipos de testes abordados. A estratégia combina testes funcionais em três níveis automatizados (SOMMERVILLE, 2018) e a validação dos critérios de aceite pelo P.O., como resume o Quadro 18. Os testes não funcionais se limitam aos três requisitos não funcionais do backlog, e cada um é comprovado por um caso de teste do roteiro: responsividade (RNF02) pelo CT12, segurança (RNF03) pelo CT13 e pelos testes de autenticação (CT02) e privacidade (RNF06) pelo CT14. A regra de conflito de horários (RF12) recebe atenção especial, por ser o núcleo da confiabilidade do produto.

Quadro 18 – Níveis e tipos de teste

Nível	Tipo	Foco	Ferramenta	Responsável
Unitário	Funcional	Regras de negócio isoladas, em especial conflito de horários e transições de status, e componentes da interface	Vitest; React Testing Library no front-end	Desenvolvedores
Integração	Funcional	API com banco de dados de teste separado: cadastro, autenticação, agenda, solicitação,	Vitest e Supertest	Desenvolvedores back-end

Nível	Tipo	Foco	Ferramenta	Responsável
		confirmação e notificações		
Sistema (ponta a ponta)	Funcional	Fluxos completos pela interface, como aluno e como professor: C01 a C04 automatizados; os casos da Sprint 5 (CT08 a CT10) executados pelo roteiro, de forma manual ou automatizada	Playwright e execução manual	Analista de Qualidade
Sistema	Não funcional: responsividade (RNF02)	Telas principais em 360 px, sem rolagem horizontal (CT12)	Playwright	Analista de Qualidade
Integração	Não funcional: segurança (RNF03) e privacidade (RNF06)	Hash bcrypt das senhas, acesso por JWT, consentimento e liberação do contato só após a confirmação (CT13, CT14)	Vitest e Supertest	Desenvolvedores back-end e Analista de Qualidade
Validação pelo P.O.	Funcional	Critérios de aceite de cada história	Demonstração na revisão da sprint, com contas de teste, sem usuários externos	P.O.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

b) Ambientes de testes. Os ambientes acompanham a política de branches e de commits da seção 3, conforme o Quadro 19. Os testes de integração e de sistema usam um banco de dados de teste separado, que é apagado a cada execução; os testes se recusam a rodar no banco da aplicação.

Quadro 19 – Ambientes de teste e política de branches

Ambiente	Branch	Uso	Testes executados
Local	feature/*, fix/* e test/*	Desenvolvimento da tarefa	Lint, unitários, integração, cobertura e ponta a ponta, executados pelo desenvolvedor antes do pull request
Integração	developer	Versão integrada, usada nas revisões das sprints	Suíte completa de testes automatizados e validação dos critérios de aceite pelo P.O.
Produção	main	Versão estável publicada para a apresentação	Teste de fumaça dos fluxos principais

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

c) Formas de análise. Um pull request só é integrado com todos os testes automatizados passando e a cobertura das regras de negócio igual ou superior a 70% (M6). Defeitos são registrados e classificados por severidade (crítico, alto, médio, baixo); defeitos críticos impedem o encerramento da história. Os testes não funcionais são analisados pelos resultados esperados dos casos CT12, CT13 e CT14. Cada execução dos testes automatizados gera um log e um relatório HTML, com data e hora, que servem de evidência objetiva no Quadro 21. Esses critérios se ligam à Definição de Pronto (DoD) da seção 3: uma história só é encerrada com seus testes aprovados e sem defeitos críticos abertos.

d) Resultados obtidos (previsto x realizado). Cada caso de teste tem um resultado previsto. Se o realizado for diferente do previsto, o teste não passou e um defeito foi identificado: ele é corrigido e o teste é repetido até que previsto e realizado coincidam, quando o teste é aprovado. Os resultados são registrados no roteiro da seção 6.2 a cada ciclo de execução.

6.2 Roteiro de teste:

O roteiro de testes concentra-se nos casos funcionais (CT01 a CT10), complementados pelos casos não funcionais CT12 (responsividade), CT13 (segurança) e CT14 (privacidade). O Quadro 20 identifica cada caso, com objetivo, nível, tipo, pré-condições e o resultado esperado que define sua aceitação. O Quadro 21 registra a execução: resultado realizado, evidência objetiva, reparos e quantidade de ciclos. A numeração dos casos não é contínua porque casos retirados em revisões anteriores mantiveram seus números (ver o Histórico de Revisões).

Quadro 20 – Roteiro de testes: planejamento dos casos de teste

ID	Nome	Objetivo	Nível	Tipo	Pré-condições	Resultado esperado (aceite)
CT01	Cadastro de usuário	Verificar o cadastro com dados válidos (RF01)	Sistema	Funcional	Visitante na tela de cadastro	Conta criada; o aluno é direcionado à busca de professores e o professor, à edição do seu perfil
CT02	Login inválido	Verificar a recusa de credenciais incorretas (RF02, RNF03)	Integração e sistema	Funcional	Usuário cadastrado	Acesso negado com mensagem clara, sem revelar qual dado está errado

ID	Nome	Objetivo	Nível	Tipo	Pré-condições	Resultado esperado (aceite)
CT03	Publicar disponibilidade	Verificar a publicação da grade semanal (RF05)	Sistema	Funcional	Professor autenticado com perfil completo	Horários exibidos no perfil público do professor
CT04	Solicitar aula em horário livre	Verificar o envio do pedido (RF09)	Sistema	Funcional	Aluno autenticado; professor com horário livre	Pedido criado com status “solicitada” e professor notificado
CT05	Impedir conflito de horário	Verificar o bloqueio de reservas sobrepostas (RF12)	Unitário e integração	Funcional	Horário já confirmado para outro aluno	Pedido ou aceite recusado pelo sistema; nenhuma reserva duplicada (M4 = 0)
CT06	Aceitar solicitação	Verificar aceite, bloqueio e notificação (RF11 a RF13)	Sistema	Funcional	Pedido pendente	Status “confirmada”, horário bloqueado e aluno notificado

ID	Nome	Objetivo	Nível	Tipo	Pré-condições	Resultado esperado (aceite)
CT07	Recusar solicitação	Verificar a recusa (RF11)	Sistema	Funcional	Pedido pendente	Status “recusada”, horário continua livre e aluno notificado
CT08	Remarcar aula	Verificar a remarcação com aceite da outra parte (RF15)	Integração e sistema	Funcional	Aula confirmada	Novo horário bloqueado, antigo liberado e status “remarcada”
CT09	Cancelar aula	Verificar o cancelamento com motivo (RF16)	Integração e sistema	Funcional	Aula confirmada	Status “cancelada”, motivo registrado e horário liberado
CT10	Status e histórico	Verificar a exibição do status e do histórico (RF17, RF18)	Sistema	Funcional	Aluno com aulas em vários status	Todas as aulas listadas com o status correto
CT12	Responsividade	Verificar o uso em	Sistema	Não funcional:	Navegador com	Fluxos principais

ID	Nome	Objetivo	Nível	Tipo	Pré-condições	Resultado esperado (aceite)
		tela pequena (RNF02)		portabilidade	largura de 360 px	utilizáveis, sem rolagem horizontal
CT13	Armazenamento de senha	Verificar que senhas não ficam legíveis (RNF03)	Integração	Não funcional: segurança	Usuário recém-cadastrado	Senha armazenada apenas como hash bcrypt e nunca devolvida pela API
CT14	Privacidade dos dados	Verificar consentimento e exposição mínima de dados (RNF06)	Integração	Não funcional: privacidade	Cadastro sem consentimento; aula pendente e aula confirmada	Cadastro sem consentimento recusado; perfil público sem e-mail e telefone; contato do outro participante liberado somente após a confirmação

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Quadro 21 – Roteiro de testes: registro da execução

ID	Resultado realizado	Evidência objetiva	Reparos executados	Ciclos	Situação
CT01	Conforme o previsto para aluno e professor	Execução automatizada (Playwright) de 14/11/2026: log e relatório HTML com capturas de tela	DEF-C01-01: após o cadastro, o usuário ia para a página inicial; corrigido no front-end durante o desenvolvimento (PRs #9 e #11)	1	Aprovado
CT02	Conforme o previsto	Execuções automatizadas de integração e Playwright de 14/11/2026: log e relatório HTML	—	1	Aprovado
CT03	Conforme o previsto	Execução automatizada (Playwright) de 14/11/2026: log e	—	1	Aprovado

ID	Resultado realizado	Evidência objetiva	Reparos executados	Ciclos	Situação
		relatório HTML			
CT04	Conforme o previsto	Execução automatizada (Playwright) de 14/11/2026: log e relatório HTML	—	1	Aprovado
CT05	Conforme o previsto; M4 = 0	Execuções automatizadas unitária e de integração de 14/11/2026: log e relatório HTML	Aceites simultâneos do mesmo horário respondiam com erro 500; o aceite passou a reservar a agenda do professor e o conflito responde 409 (PR #10, durante o desenvolvimento)	1	Aprovado
CT06	Conforme o previsto	Execução automatizada (Playwright)	—	1	Aprovado

ID	Resultado realizado	Evidência objetiva	Reparos executados	Ciclos	Situação
		de 14/11/2026: log e relatório HTML			
CT07	Conforme o previsto	Execução automatizada (Playwright) de 14/11/2026: log e relatório HTML	—	1	Aprovado
CT08	A executar (Sprint 5)	—	—	0	Pendente
CT09	A executar (Sprint 5)	—	—	0	Pendente
CT10	A executar (Sprint 5)	—	—	0	Pendente
CT12	Conforme o previsto	Execução automatizada (Playwright, 360 px) de 14/11/2026: log e relatório HTML	—	1	Aprovado
CT13	Conforme o previsto	Execução automatizada de integração	—	1	Aprovado

ID	Resultado realizado	Evidência objetiva	Reparos executados	Ciclos	Situação
		de 14/11/2026: log e relatório HTML			
CT14	Conforme o previsto	Execução automatizada de integração de 14/11/2026: log e relatório HTML	—	1	Aprovado

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os testes de software são obrigatórios. O Quadro 21 mostra a última execução, de 14/11/2026, a única registrada; os defeitos encontrados durante o desenvolvimento aparecem como reparos executados; os casos CT08 a CT10 dependem dos requisitos da Sprint 5 e serão executados à medida que forem implementados. Cada ciclo de testes atualiza as colunas de resultado, evidência (captura de tela, log de execução ou relatório), reparos e ciclos executados.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. The goal question metric approach. In: MARCINIAK, John J. (ed.). Encyclopedia of software engineering. New York: Wiley, 1994. p. 528-532.

BECK, Kent. Programação extrema (XP) explicada: acolha as mudanças. Porto Alegre: Bookman, 2004.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRAY, Mark. Confronting the shadow education system: what government policies for what private tutoring? Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning, 2009. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185106. Acesso em: 2 out. 2026.

COHN, Mike. User stories applied: for agile software development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

ISHIKAWA, Kaoru. Guide to quality control. 2. ed. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1986.

MOBILE TIME. WhatsApp está na tela inicial de 65% dos smartphones brasileiros. Mobile Time, 9 jun. 2026. Disponível em: https://www.mobiletime.com.br/noticias/09/06/2026/whatsapp-super-panorama/. Acesso em: 2 out. 2026.

NIELSEN, Jakob. 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 28 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 28 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SUPERPROF. Superprof: aulas particulares. 2026a. Disponível em: https://www.superprof.com.br. Acesso em: 28 set. 2026.

SUPERPROF. Reforço escolar no Brasil. 2026b. Disponível em: https://www.superprof.com.br/aulas/reforco-escolar/brasil/. Acesso em: 2 out. 2026.